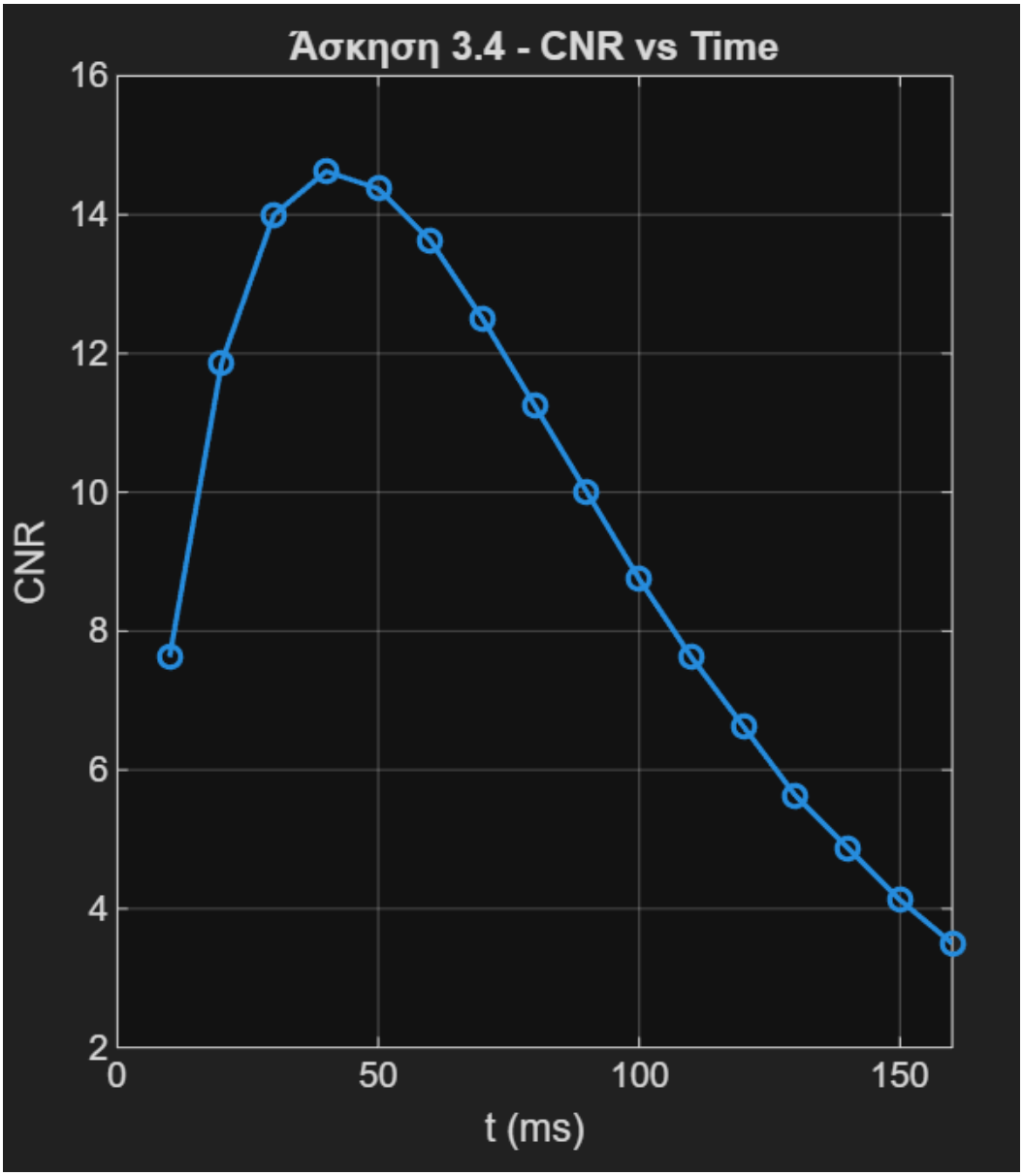
ΤΕΤΡΑΚ

Καρυος G - 30738

Κοκκινο 3, 4)

t(ms)	I_A	I_B	CNR = (A-B)/8 CNR ανα χρονο
10	676	737	7,625
20	508	603	11,875
30	382	494	14,0
→ 40	287	404	14,625 (max)
50	216	331	14,375
60	162	271	13,625
70	122	222	12,5
80	92	182	11,25
90	69	149	10,0
100	52	122	8,75
110	39	100	7,625
120	29	82	6,625
130	22	67	5,625
140	16	55	4,875
150	12	45	4,725
160	9	37	3,5

→ το μεγιστο CNR ειναι 14,625 και γινεται στο ~~t=40ms~~ t=40ms.




```
Results =

  16×4 table

    t     IA     IB      CNR
   ___    ___    ___    _____

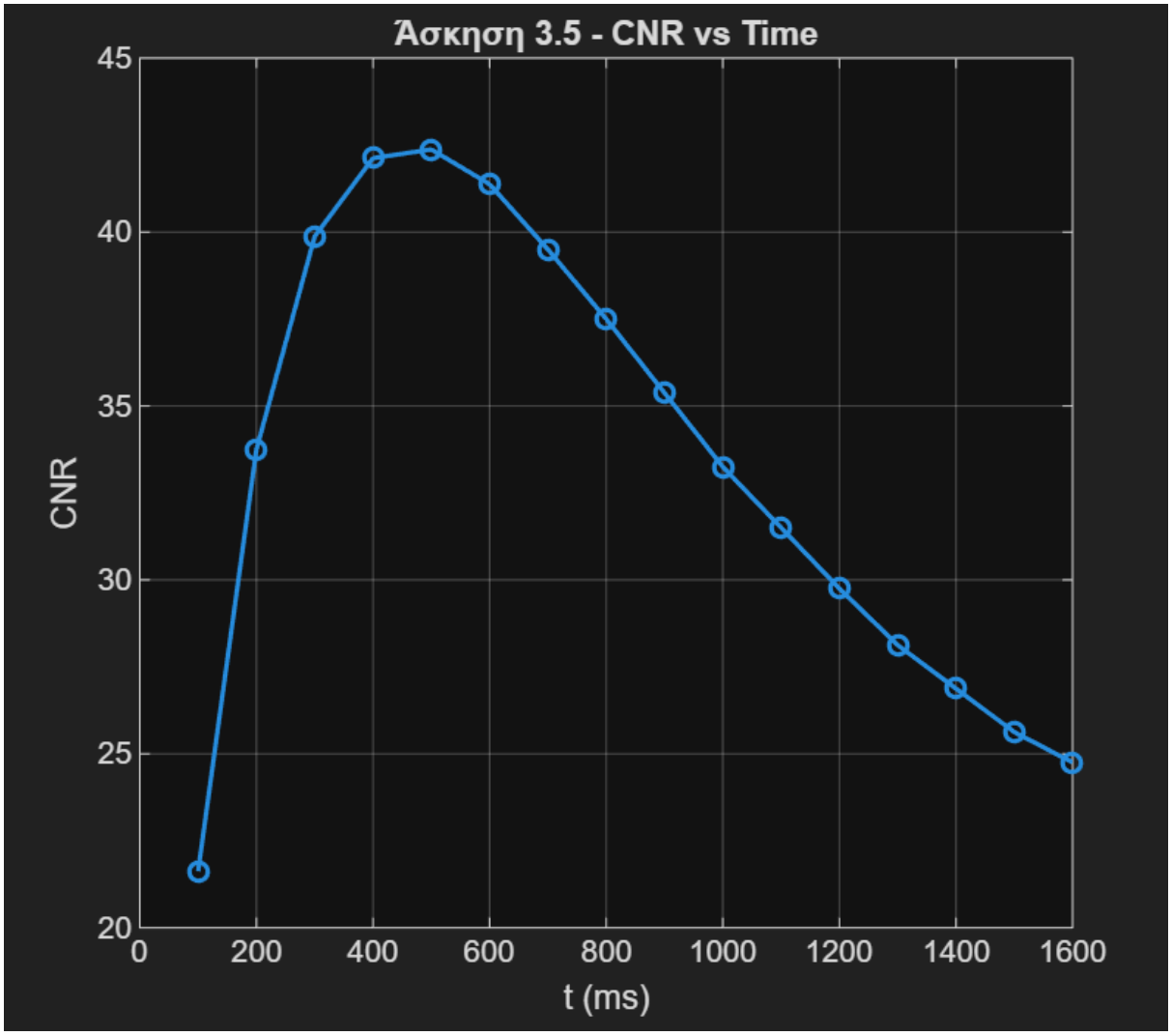
    10    676    737     7.625
    20    508    603    11.875
    30    382    494        14
    40    287    404    14.625
    50    216    331    14.375
    60    162    271    13.625
    70    122    222      12.5
    80     92    182     11.25
    90     69    149        10
   100     52    122      8.75
   110     39    100     7.625
   120     29     82     6.625
   130     22     67     5.625
   140     16     55     4.875
   150     12     45     4.125
   160      9     37       3.5


Μέγιστο CNR = 14.625 στο t = 40 ms
```

Ασκ 3,5) - Κάρυος Γεώργιος - 30738

$$\Rightarrow CNR = \frac{I_A - I_B}{8}$$

t(ms)	I_A	I_B	$I_A - I_B$	$CNR = (I_A - I_B)/8$
100	280	107	173	21,625
200	468	198	270	33,750
300	594	275	319	39,875
400	678	341	337	42,125
* 500	735	396	339	42,375 (μαύρο)
600	773	442	331	41,375
700	798	482	316	39,500
800	815	515	300	37,500
900	827	544	283	35,375
1000	834	568	266	33,250
1100	840	588	252	31,500
1200	843	605	238	29,750
1300	845	620	225	28,125
1400	847	632	215	26,875
1500	848	643	205	25,625
1600	849	651	198	24,750



Results =

16×4 table

t	IA	IB	CNR
100	280	107	21.625
200	468	198	33.75
300	594	275	39.875
400	678	341	42.125
500	735	396	42.375
600	773	442	41.375
700	798	482	39.5
800	815	515	37.5
900	827	544	35.375
1000	834	568	33.25
1100	840	588	31.5
1200	843	605	29.75
1300	845	620	28.125
1400	847	632	26.875
1500	848	643	25.625
1600	849	651	24.75

Μέγιστο CNR = 42.375 στο t = 500 ms

Ασκ 3, 13 — Κάρυος Γ - 30738

α) Το DICOM είναι διεθνές πρότυπο για την διαχείριση, αποθήκευση και μεταφορά Ιατρικών Εικόνων αλλά και άλλων σχετικών δεδομένων.
Περιλαμβάνει εικόνες, στοιχεία ασθενή, εξετάσεις. Επιτρέπει την επικοινωνία & συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών μηχανημάτων μέσω του διαδικτύου

β) Image 16 bit: $2^{16} = 65536$ ⇒ επίπεδα γκρί

γ) Ορισμός UID: είναι ένας παγκόσμια μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται στο Dicom για τη ταυτοποίηση ασθενή μελέτης -εξετάσεων, series και εικόνων

δ)
- X-RAY
- MRI
- SPECT
- CT
- PET
- Ultrasound

ε)
- Ασθενής (Patient)
- Series
- Study
- Image -Εικόνα (SOP Instance)

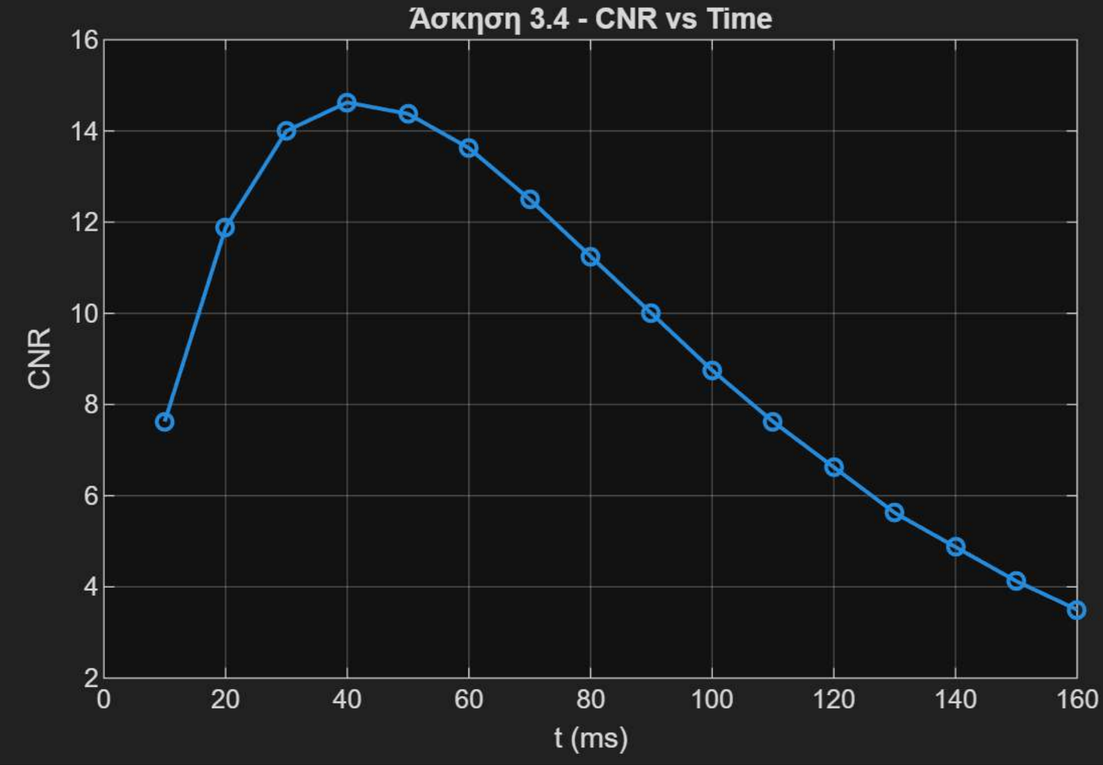
στ) PACS (Picture Archiving & Communication System) είναι σύστημα για την αποθήκευση ιατρικών εικόνων, την διαχείριση & αρχειοθέτηση, την ανάκτηση & διανομή εικόνων και την Υποστήριξη Διαγνωστικής Προβολής.
Λειτουργεί μαζί με το Dicom.
Μέρη συστήματος PACS: Συσκευές απεικόνισης, δίκτυο επικοινωνίας, Server (εξυπηρετητής), σταθμοί εργασίας (Workstations)

lab4_rc.m | lab4_rlc.m | untitled.m

/MATLAB Drive/untitled.m

```
%3.4
clc; clear; close all;
% data
t = (10:10:160)';  % ms
IA = [676;508;382;287;216;162;122;92;69;52;39;29;22;16;12;9];
IB = [737;603;494;404;331;271;222;182;149;122;100;82;67;55;45;37];
noise = 8;
% ypologizo cnr
CNR = (IB - IA) / noise;
% array- matrix me apotelesmata
Results = table(t, IA, IB, CNR)
% max cnr
[maxCNR, idx] = max(CNR);
fprintf('\nΜέγιστο CNR = %.3f στο t = %d ms\n', maxCNR, t(idx));
% graphiki
figure;
plot(t, CNR, '-o','LineWidth',1.5);
grid on;
xlabel('t (ms)');
ylabel('CNR');
title('Άσκηση 3.4 - CNR vs Time');
```

Figure 1



Command Window

```
  ___    ___    ___    _____

   10    676    737     7.625
   20    508    603    11.875
   30    382    494        14
   40    287    404    14.625
   50    216    331    14.375
   60    162    271    13.625
   70    122    222      12.5
   80     92    182    11.25
   90     69    149        10
  100     52    122      8.75
  110     39    100     7.625
  120     29     82     6.625
```

MATLAB

HOME | PLOTS | APPS | FIGURE | FORMAT | TOOLS

Search (Ctrl+Shift+Space)

Georgios

/ › MATLAB Drive

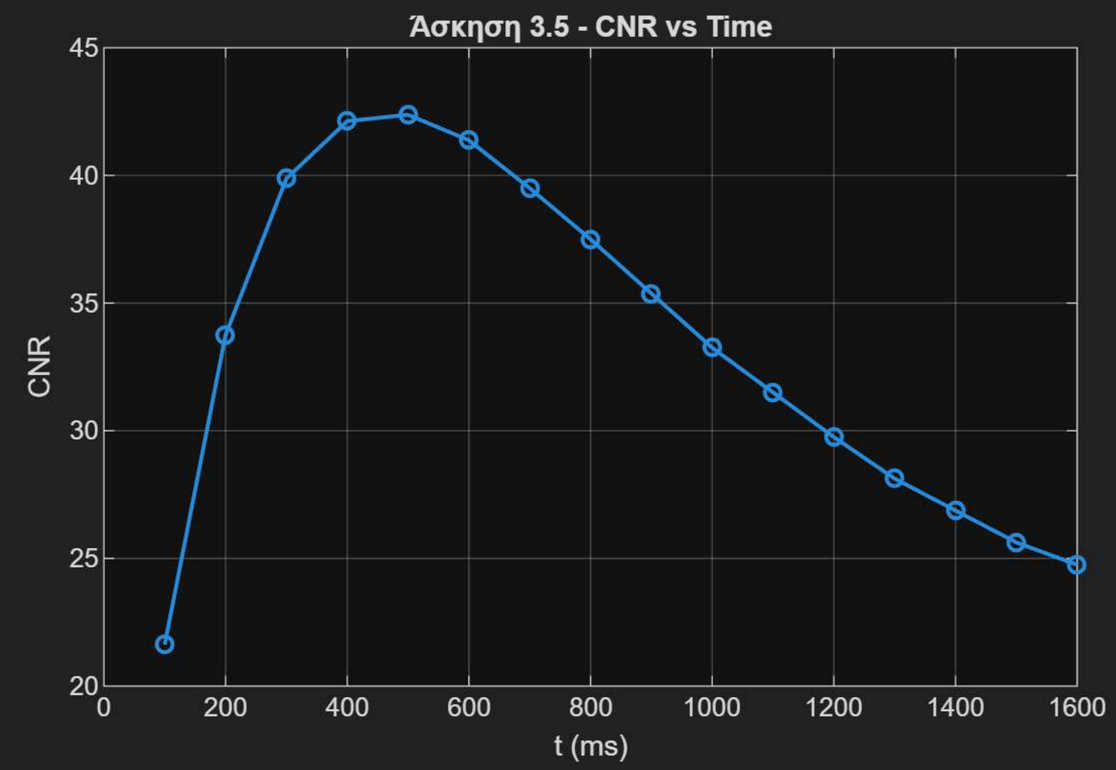
lab4_rc.m | lab4_rlc.m | untitled.m

/MATLAB Drive/untitled.m

```
%3.5
clc; clear; close all;
% data
t = (100:100:1600)';  % ms
IA = [280;468;594;678;735;773;798;815;827;834;840;843;845;847;848;849];
IB = [107;198;275;341;396;442;482;515;544;568;588;605;620;632;643;651];

noise = 8;
% vrisko CNR
CNR = (IA - IB) / noise;
% matrix me arithmous
Results = table(t, IA, IB, CNR)
%max CNR
[maxCNR, idx] = max(CNR);
fprintf('\nΜέγιστο CNR = %.3f στο t = %d ms\n', maxCNR, t(idx));
% grafiki
figure;
plot(t, CNR, '-o','LineWidth',1.5);
grid on;
xlabel('t (ms)');
ylabel('CNR');
title('Ασκηση 3.5 - CNR vs Time');
```

Figure 1



Command Window

16×4 table

t	IA	IB	CNR
100	280	107	21.625
200	468	198	33.75
300	594	275	39.875
400	678	341	42.125
500	735	396	42.375
600	773	442	41.375
700	798	482	39.5
800	815	515	37.5

14°C Windy

Search

ENG

6:02 pm 18/02/2026